

Artificial Satellite Networks as Nested Orbital Observation Geometry

Earth-Centered Orbits, Solar/Galactic Embedding, Relativistic Clock Layers,
and Observer-Frame Invariants

Искусственные спутниковые сети как вложенная орбитальная геометрия
наблюдения

Stassis Research — Geometry of Observation Notes

Version 1.1

Abstract

We formulate artificial satellite constellations as a finite, computable laboratory for Geometry of Observation. The same physical satellite network can be represented in an Earth-centered frame, embedded into the Earth's heliocentric motion, or further embedded into a slow galactic observer frame. The observed trace changes under the chosen observer point, while several quantities remain invariant: relative pairwise separations, orbital frequencies, resonance ratios, density statistics, and closure properties. The purpose is not operational orbit determination and not a replacement for TLE/SGP4 or high-precision ephemerides. Version 1.1 adds a weak-field relativistic proper-time layer: satellites do not only trace different curves in different frames; their clocks accumulate different proper times depending on gravitational potential and velocity. The goal is to isolate the observation-geometric structure: hidden nested orbital state, observer-frame projection, spectral content, proper-time offsets, and recoverable invariants.

Keywords: Geometry of Observation; satellite network; nested orbital motion; observer frame; proper time; gravitational time dilation; orbit closure; torus dynamics; spectral signature; TLE-like benchmark.

Contents

1 English version	2
1.1 Scope and claim boundary	2
1.2 Nested observer frames	2
1.3 Relativistic proper-time layer	3
1.4 Relativistic observation invariants	5
1.5 Local satellite motion around Earth	6
1.6 Orbit classes as spectral layers	6
1.7 Torus representation and orbit closure	7
1.8 Network density fields	7
1.9 Observation invariants	7
1.10 Synthetic benchmark	8
1.11 Benchmark metrics	9

1.12 Non-identifiability	10
1.13 Boundary of claims	10
2 Русская версия	11
2.1 Область действия и граница утверждений	11
2.2 Вложенные системы наблюдения	11
2.3 Спутниковая сеть	12
2.4 Релятивистский слой собственного времени	12
2.5 Локальная орбита спутника вокруг Земли	15
2.6 Классы орбит как частотные слои	15
2.7 Торическое представление и замыкание	15
2.8 Плотность спутниковой сети	16
2.9 Инварианты наблюдения	16
2.10 Синтетический benchmark	16
2.11 Итоговые метрики	18
2.12 Неидентифицируемость	18
2.13 Граница утверждений	19

1 English version

1.1 Scope and claim boundary

Artificial satellite networks are usually treated through astrodynamics, tracking, and space-domain awareness. Here we use them differently: as a controlled example of the Geometry of Observation program. A satellite seen from the center of the Earth follows one curve; the same satellite seen from the Sun follows the Earth orbit plus its local orbital motion; the same satellite seen from a galactic reference frame inherits an additional slow drift.

The basic observation-geometric claim is:

one satellite does not have one observer-independent drawing of its path.

It has one physical state, but many observer-frame traces. The trace is a projection of a nested state, not the state itself.

This note is deliberately not an operational orbit-propagation paper. It does not model perturbations, atmospheric drag, geopotential harmonics, station keeping, attitude dynamics, collisions, sensor noise, or catalog uncertainty. Its role is to define a clean mathematical layer:

nested orbital state $\rightarrow$ observer-frame trace $\rightarrow$ invariants.

1.2 Nested observer frames

Let E denote the Earth-centered frame, S a heliocentric frame, and G a galactic-centered toy frame. For a satellite i , write its Earth-centered position as

$$r_i^{(E)}(t) \in \mathbb{R}^3.$$

Let the Earth relative to the Sun be

$$R_E^{(S)}(t),$$

and let the Sun relative to the galactic reference be

$$R_{\odot}^{(G)}(t).$$

Then the same satellite has three basic traces:

$$\begin{aligned} Y_i^{(E)}(t) &= r_i^{(E)}(t), \\ Y_i^{(S)}(t) &= R_E^{(S)}(t) + r_i^{(E)}(t), \\ Y_i^{(G)}(t) &= R_{\odot}^{(G)}(t) + R_E^{(S)}(t) + r_i^{(E)}(t). \end{aligned}$$

For an arbitrary observer point $O(t)$,

$$Y_i^{(O)}(t) = R_{\odot}^{(G)}(t) + R_E^{(S)}(t) + r_i^{(E)}(t) - O(t).$$

The observed path depends on $O(t)$, but not all information is lost. The observation problem is to separate observer-dependent trace geometry from observer-invariant network quantities.

Definition 1 (Satellite network state). *For N satellites, define the Earth-centered network state*

$$\mathcal{N}_E(t) = \{r_i^{(E)}(t)\}_{i=1}^N.$$

The same network observed from $O(t)$ is

$$\mathcal{N}_O(t) = \{Y_i^{(O)}(t)\}_{i=1}^N.$$

Proposition 1 (Pairwise-distance invariance under common translation). *If every satellite position is shifted by the same observer-frame vector $A(t)$,*

$$Y_i(t) = r_i(t) + A(t),$$

then all pairwise distances are unchanged:

$$\|Y_i(t) - Y_j(t)\| = \|r_i(t) - r_j(t)\|.$$

Proof. Subtract the two observed positions:

$$Y_i - Y_j = (r_i + A) - (r_j + A) = r_i - r_j.$$

Taking Euclidean norm gives the claim. □

1.3 Relativistic proper-time layer

The previous sections treat the satellite network as a spatial object. A relativistic observation geometry must also assign a clock to every worldline. A satellite is therefore not only a curve

$$Y_i^{(O)}(t),$$

but a spacetime trace with accumulated proper time

$$\tau_i(t).$$

In weak gravitational field and for orbital speeds much smaller than c , the proper-time rate relative to an Earth-centered coordinate time can be written to first order as

$$\frac{d\tau_i}{dt} \approx 1 + \frac{\Phi_i(t)}{c^2} - \frac{v_i(t)^2}{2c^2},$$

where

$$\Phi_i(t) = -\frac{\mu_E}{r_i(t)}.$$

Relative to an ideal stationary clock at the spherical Earth reference radius R_E , the rate offset is

$$\frac{d\tau_i}{dt} - \frac{d\tau_E}{dt} \approx \frac{\mu_E}{c^2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_i(t)} \right) - \frac{v_i(t)^2}{2c^2}.$$

The first term is the gravitational contribution: clocks at larger radius tick faster. The second term is the special-relativistic kinetic contribution: moving clocks tick slower. These two effects compete.

Definition 2 (Relativistic satellite observation state). *The relativistic observation state of a network is*

$$\mathcal{N}_{O,\tau}(t) = \{(Y_i^{(O)}(t), \tau_i(t))\}_{i=1}^N.$$

The accumulated clock separation between two satellites is

$$\Delta\tau_{ij}(T) = \tau_i(T) - \tau_j(T).$$

Proposition 2 (Proper-time offset is not determined by spatial trace alone). *A spatial observer-frame trace $Y_i^{(O)}(t)$ does not by itself determine the clock history unless the dynamical model also supplies $r_i(t)$, $v_i(t)$, and the reference gravitational potential. Therefore the relativistic observation layer adds information not contained in the purely spatial projection.*

For a circular orbit of radius r , using $v^2 = \mu_E/r$, the idealized rate offset is

$$\delta_{\text{circ}}(r) = \frac{\mu_E}{c^2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r} \right) - \frac{\mu_E}{2rc^2}.$$

For a GPS-like radius

$$r \approx 26560 \text{ km},$$

this simple spherical weak-field model gives approximately

$$\Delta\tau_{\text{grav}} \approx +45.7 \text{ } \mu\text{s/day},$$

$$\Delta\tau_{\text{kin}} \approx -7.2 \text{ } \mu\text{s/day},$$

$$\Delta\tau_{\text{net}} \approx +38.5 \text{ } \mu\text{s/day}.$$

These are order-level GPS clock figures. Operational GNSS timing also includes Earth rotation, geopotential details, eccentricity corrections, Sagnac terms, broadcast clock models, hardware delays, and reference-time definitions. The present layer is only a weak-field observation-geometry audit.

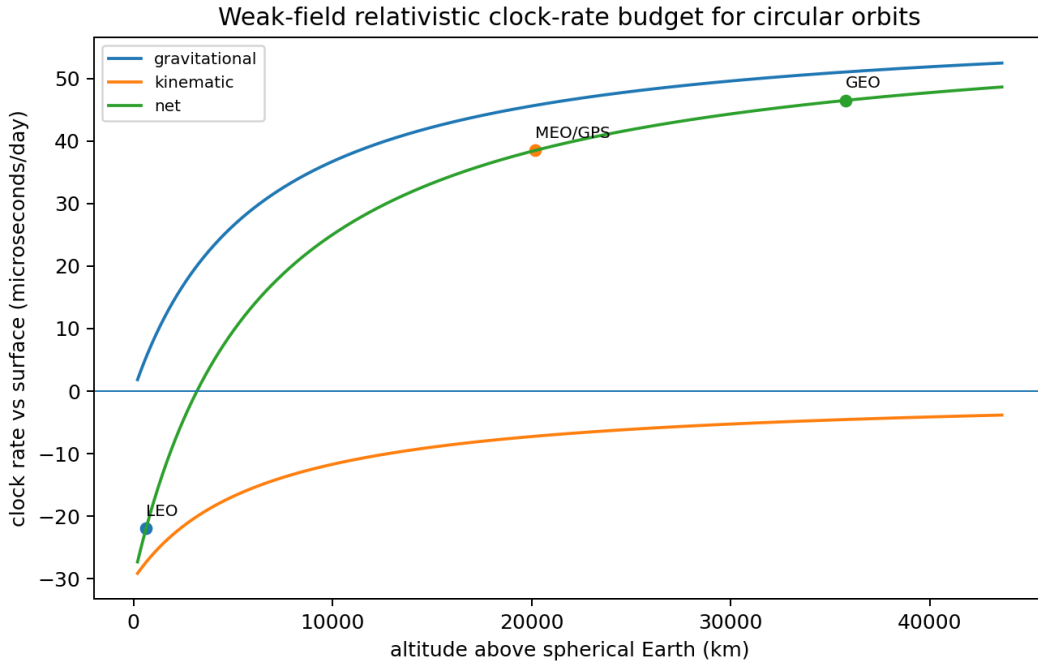


Figure 1: Weak-field relativistic clock-rate budget for circular orbits relative to an ideal spherical-surface clock. Low orbits can have a negative net offset because kinetic time dilation dominates; GNSS-like and GEO-like radii have positive offsets because gravitational time dilation dominates.

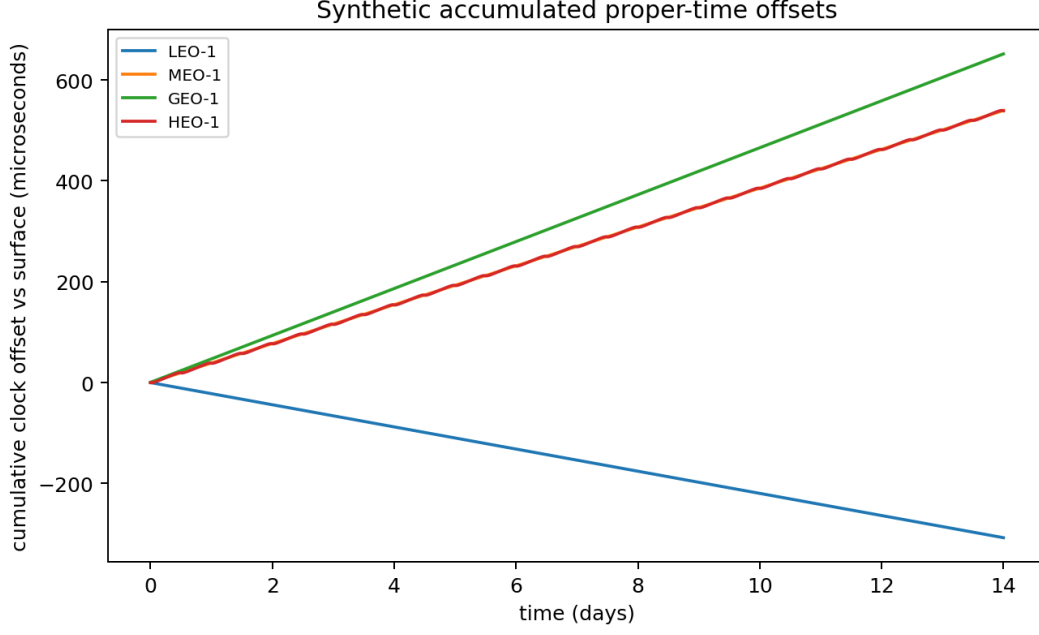


Figure 2: Accumulated proper-time offsets in the synthetic network over 14 days. The curves are not GNSS ephemerides; they only illustrate that the network has a temporal layer in addition to a spatial trace.

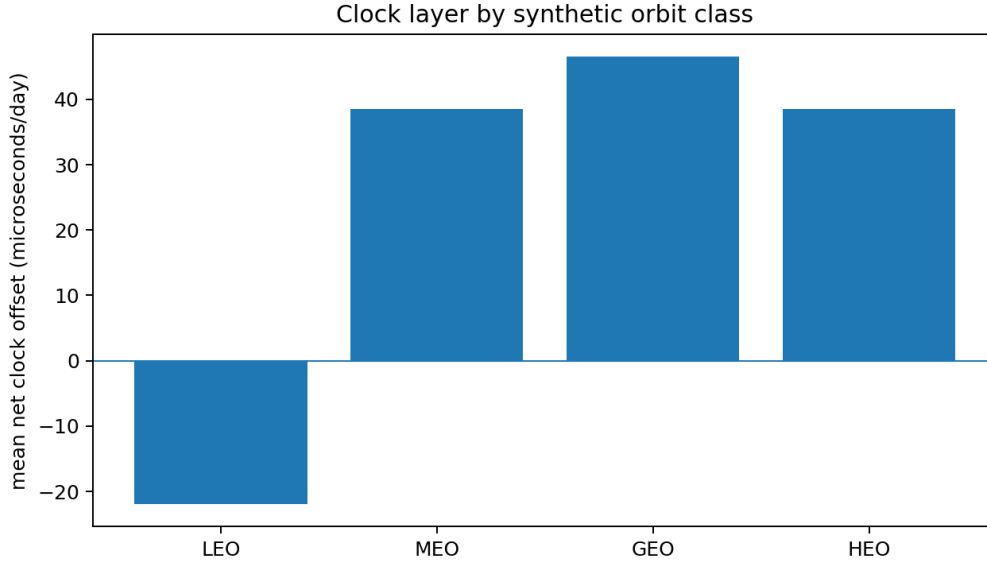


Figure 3: Mean clock-rate offset by synthetic orbit class. This is an observation invariant of the simplified dynamical model, not a replacement for operational clock modelling.

1.4 Relativistic observation invariants

The satellite-network observation audit now has two coupled parts:

spatial geometry: $Y_i^{(O)}(t)$,

clock geometry: $\tau_i(t)$.

A useful invariant list becomes

$$\|Y_i - Y_j\|, \quad P_i/P_j, \quad \mathcal{K}_O, \quad \Delta\tau_{ij}(T), \quad \frac{d\tau_i}{dt} - \frac{d\tau_j}{dt}.$$

The main observation-geometric upgrade is:

the network is not only a spatial point cloud; it is a spacetime clock network.

1.5 Local satellite motion around Earth

In the clean two-body model, a satellite orbit is specified by orbital elements

$$(a, e, i, \Omega, \omega, M_0),$$

where a is the semi-major axis, e the eccentricity, i the inclination, Ω the longitude of the ascending node, ω the argument of periapsis, and M_0 the initial mean anomaly.

The mean motion is

$$n = \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}},$$

with orbital period

$$P = \frac{2\pi}{n}.$$

In the orbital plane, the eccentric anomaly E solves Kepler's equation

$$M = E - e \sin E.$$

The position is

$$\begin{aligned} x_{\text{orb}} &= a(\cos E - e), \\ y_{\text{orb}} &= a\sqrt{1 - e^2} \sin E. \end{aligned}$$

A rotation determined by (i, Ω, ω) maps this planar ellipse into the Earth-centered inertial frame.

In Geometry of Observation language, the Kepler orbit is not the full object. The full object includes the observer frame, the network context, the frequency content, and the selected observation channel.

1.6 Orbit classes as spectral layers

The usual satellite classes can be read as frequency layers.

Class	Typical geometric role	Observation-geometric role
LEO	short-period low orbit	dense fast winding around Earth
MEO	intermediate orbital shell	GNSS-like medium-period layer
GEO	near sidereal resonance	Earth-rotation locked shell
HEO	high eccentricity	asymmetric trace and long dwell regions

A network containing several such classes is not just a cloud of points. It is a multi-frequency object:

$$\mathcal{N}(t) = \sum_{\alpha} \text{amplitude}_{\alpha} \times e^{i\omega_{\alpha}t} \quad \text{after projection.}$$

The geometric form changes with observer frame, but the spectral audit retains orbital-scale information.

1.7 Torus representation and orbit closure

For k independent angular motions, write

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t \pmod{2\pi}, \quad \theta \in \mathbb{T}^k.$$

The nested satellite trace can be idealized as a smooth observation map

$$F_O : \mathbb{T}^k \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

with

$$Y^{(O)}(t) = F_O(\theta_0 + \omega t).$$

Definition 3 (Observer-frame orbit closure). *The observed orbit closure is*

$$\mathcal{K}_O = \text{cl}\{Y^{(O)}(t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

If the components of ω are rationally commensurate, the closure is a periodic curve. If they are rationally independent, the closure is the image of a higher-dimensional torus under F_O . The observed trace may look like a spirographic curve, but its true object is the toric closure.

1.8 Network density fields

A satellite network can be observed as a time-dependent point cloud or as a smoothed density. For a kernel K_ℓ and weights w_i , define

$$\rho_O(x, t) = \sum_{i=1}^N w_i K_\ell(x - Y_i^{(O)}(t)).$$

A time-averaged density is

$$\bar{\rho}_O(x) = \frac{1}{T} \int_0^T \rho_O(x, t) dt.$$

This density is observer-frame dependent. However, its angular, radial, spectral, or pairwise summaries can be used as observation invariants.

1.9 Observation invariants

The useful invariants are not the raw traces. They are quantities that remain stable under a class of observer transformations or that can be reconstructed from observation data.

Invariant	Formula / object	Meaning
Pairwise distances	$\ Y_i - Y_j\ $ under common shifts	network geometry
Mean motion	$n = \sqrt{\mu_E/a^3}$	orbital frequency
Period ratios	P_i/P_j	resonance structure
Orbit closure	$\mathcal{K}_O$	toric observed support
Density entropy	$-\sum p_k \log p_k$	spread of network occupancy
Conjunction graph	edges below distance threshold	proximity structure

1.10 Synthetic benchmark

The companion script constructs a toy network of 12 satellites: LEO, MEO, GEO, and HEO-like classes. The benchmark is not an ephemeris and does not use SGP4. It is a clean two-body demonstration of the observation map.

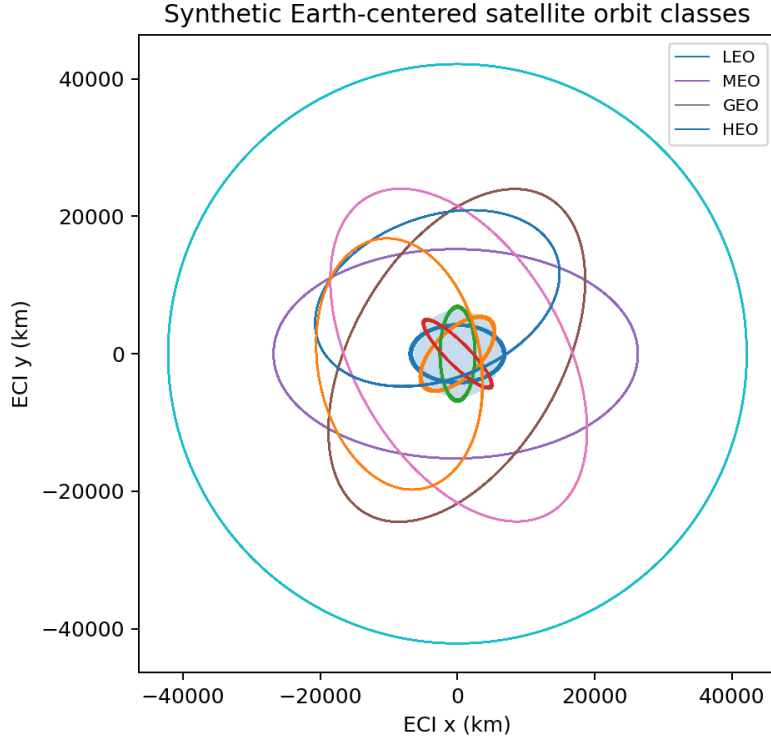


Figure 4: Synthetic Earth-centered satellite orbit classes. The figure shows the hidden local network state in the Earth-centered frame.

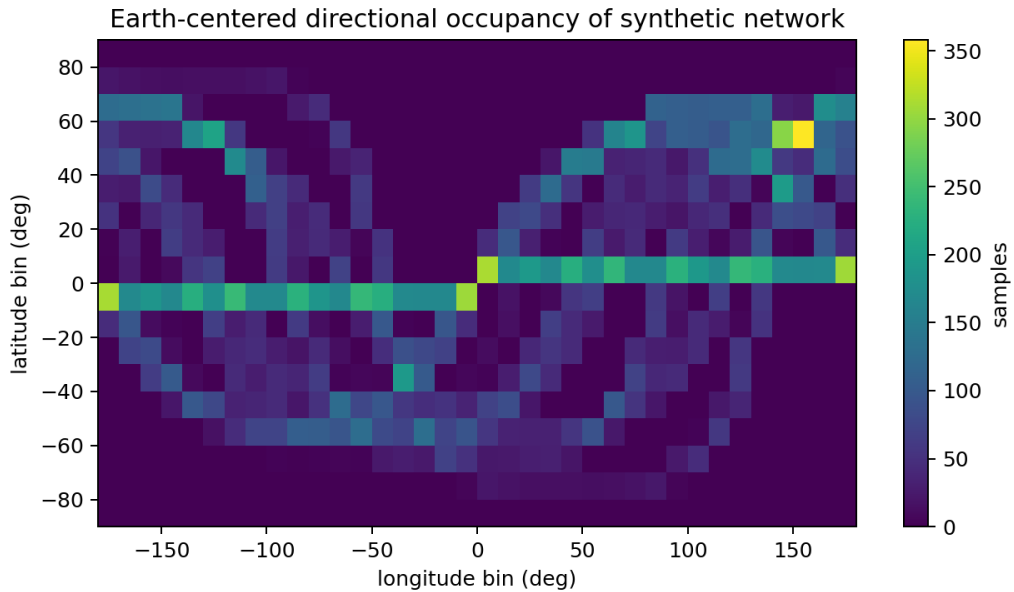


Figure 5: Directional occupancy of the synthetic network in an Earth-centered angular binning. This is a density-style observation channel rather than a raw trajectory.

Nested observer trace: Earth orbital drift + LEO motion (rescaled)

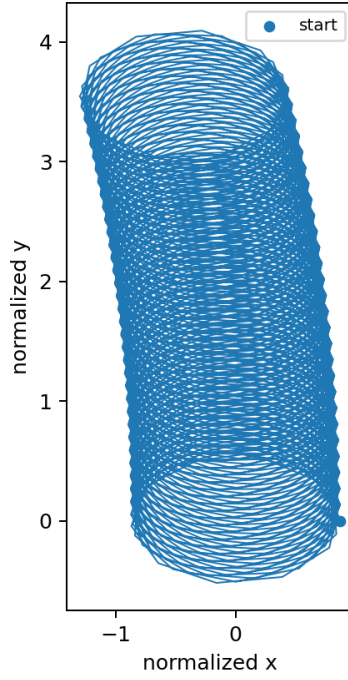


Figure 6: A rescaled nested observer trace: Earth orbital drift plus one LEO motion. The rescaling is only for visualization; it shows why nested observer frames generate spirographic-looking curves.

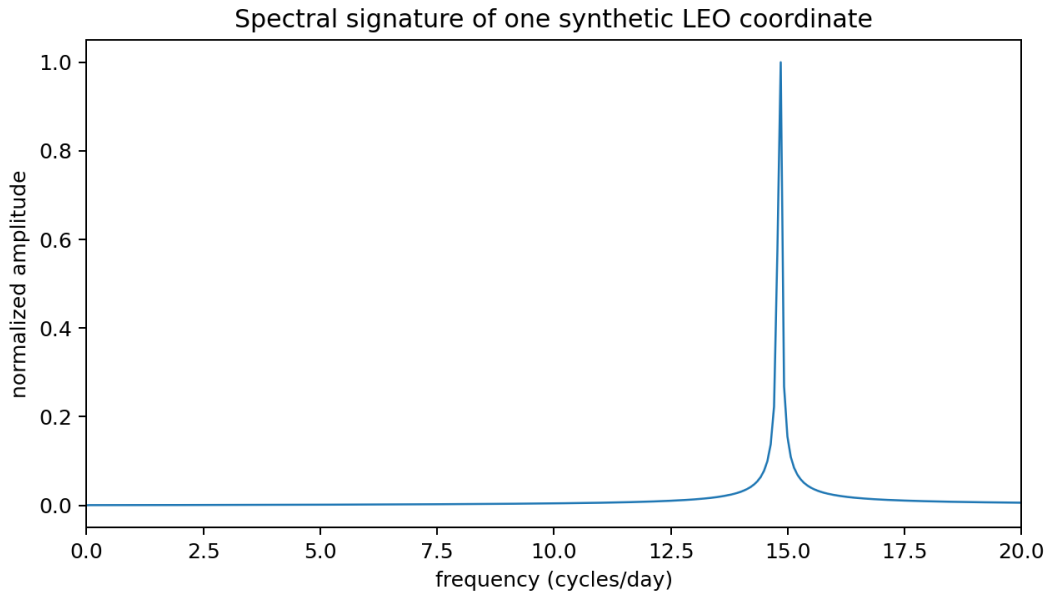


Figure 7: Frequency signature of one synthetic LEO coordinate. The point is not operational frequency estimation; the point is that observer traces admit spectral audits.

1.11 Benchmark metrics

The script reports:

$$N_{\text{sat}} = 12, \quad T_{\text{window}} = 14 \text{ days.}$$

The maximum pairwise-distance residual after solar embedding was

$$2.95 \times 10^{-8} \text{ km},$$

and after toy galactic embedding

$$3.05 \times 10^{-8} \text{ km}.$$

These are floating-point residuals. They confirm the elementary proposition that pairwise network distances are invariant under common translations.

The normalized directional occupancy entropy of the toy network was

$$H_{\text{dir}}/\log M \approx 0.8443.$$

This is a proxy for how broadly the network samples angular directions in the chosen observer frame.

Representative periods in the synthetic model were:

$$P_{\text{LEO}} \approx 1.62 \text{ h}, \quad P_{\text{MEO}} \approx 11.97 \text{ h},$$

$$P_{\text{GEO}} \approx 23.93 \text{ h}, \quad P_{\text{HEO}} \approx 11.99 \text{ h}.$$

The weak-field clock layer gives representative net offsets relative to the ideal spherical-surface clock:

$$\delta_{\text{LEO}} \approx -22.0 \mu\text{s/day}, \quad \delta_{\text{MEO/GPS}} \approx +38.5 \mu\text{s/day},$$

$$\delta_{\text{GEO}} \approx +46.5 \mu\text{s/day}.$$

1.12 Non-identifiability

A raw curve in a chosen observer frame does not uniquely specify the hierarchy that produced it. A finite trace segment can be decomposed into slow drift plus fast local motion in many ways. Therefore,

observed spirographic trace $\neq$ unique nested orbital hierarchy.

This is the central Geometry of Observation lesson. The purpose of the invariant audit is to distinguish what is frame-dependent from what is structurally recoverable.

1.13 Boundary of claims

This note does not claim to solve satellite tracking. It is not a replacement for TLE data, SGP4, numerical orbit propagation, covariance analysis, conjunction assessment, or space-traffic management. Its relativistic layer is a weak-field clock audit, not a complete GNSS timing model. It does not include atmospheric drag, solar radiation pressure, lunar/solar perturbations, geopotential harmonics, attitude dynamics, or maneuver detection.

The allowed claim is narrower:

artificial satellite networks provide a finite, computable laboratory for nested observation geometry.

2 Русская версия

2.1 Область действия и граница утверждений

Искусственные спутниковые сети обычно рассматриваются через астродинамику, трекинг и контроль космической обстановки. Здесь они используются иначе: как контролируемый пример для программы Geometry of Observation. Один и тот же спутник в системе центра Земли даёт одну кривую; в системе центра Солнца эта кривая складывается с орбитой Земли; в галактической системе добавляется ещё один медленный слой движения.

Базовый тезис:

у спутника нет единственного наблюдатель-независимого рисунка траектории.

Есть одно физическое состояние, но много наблюдательных следов.

Это не работа по эксплуатационной орбитальной механике. Здесь не моделируются возмущения, атмосфера, геопотенциал, манёвры, датчики, ошибки каталога или риск сближений. Цель уже:

вложенное орбитальное состояние $\rightarrow$ след в системе наблюдателя $\rightarrow$ инварианты.

2.2 Вложенные системы наблюдения

Пусть E — система центра Земли, S — гелиоцентрическая система, G — игрушечная галактическая система. Для спутника i его геоцентрическое положение:

$$r_i^{(E)}(t) \in \mathbb{R}^3.$$

Положение Земли относительно Солнца:

$$R_E^{(S)}(t).$$

Положение Солнца относительно галактической системы:

$$R_{\odot}^{(G)}(t).$$

Тогда один и тот же спутник имеет следы:

$$Y_i^{(E)}(t) = r_i^{(E)}(t),$$

$$Y_i^{(S)}(t) = R_E^{(S)}(t) + r_i^{(E)}(t),$$

$$Y_i^{(G)}(t) = R_{\odot}^{(G)}(t) + R_E^{(S)}(t) + r_i^{(E)}(t).$$

Для произвольной точки наблюдения $O(t)$:

$$Y_i^{(O)}(t) = R_{\odot}^{(G)}(t) + R_E^{(S)}(t) + r_i^{(E)}(t) - O(t).$$

След зависит от $O(t)$, но часть структуры сохраняется: расстояния внутри сети, частоты, отношения периодов, статистика заполнения и замыкания орбит.

2.3 Спутниковая сеть

Для N спутников определим геоцентрическое состояние сети:

$$\mathcal{N}_E(t) = \{r_i^{(E)}(t)\}_{i=1}^N.$$

Наблюдаемая из $O(t)$ сеть:

$$\mathcal{N}_O(t) = \{Y_i^{(O)}(t)\}_{i=1}^N.$$

Если все положения сдвинуты на один и тот же вектор $A(t)$,

$$Y_i(t) = r_i(t) + A(t),$$

то попарные расстояния сохраняются:

$$\|Y_i(t) - Y_j(t)\| = \|r_i(t) - r_j(t)\|.$$

Это простая, но важная проверка: наблюдательный след меняется, а внутренняя метрическая геометрия сети при общем сдвиге нет.

2.4 Релятивистский слой собственного времени

До сих пор спутниковая сеть рассматривалась как пространственный объект. В релятивистской геометрии наблюдения у каждой мировой линии есть ещё и собственное время:

$$\tau_i(t).$$

В слабом гравитационном поле и при скоростях много меньше c имеем приближение

$$\frac{d\tau_i}{dt} \approx 1 + \frac{\Phi_i(t)}{c^2} - \frac{v_i(t)^2}{2c^2},$$

где

$$\Phi_i(t) = -\frac{\mu_E}{r_i(t)}.$$

Относительно идеальных неподвижных часов на сферическом радиусе Земли R_E :

$$\boxed{\frac{d\tau_i}{dt} - \frac{d\tau_E}{dt} \approx \frac{\mu_E}{c^2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_i(t)} \right) - \frac{v_i(t)^2}{2c^2}.$$

Первый вклад — гравитационный: часы дальше от центра масс Земли идут быстрее. Второй вклад — кинематический: движущиеся часы идут медленнее.

Релятивистское состояние наблюдаемой сети:

$$\mathcal{N}_{O,\tau}(t) = \{(Y_i^{(O)}(t), \tau_i(t))\}_{i=1}^N.$$

Разность накопленного собственного времени:

$$\Delta\tau_{ij}(T) = \tau_i(T) - \tau_j(T).$$

Для круговой орбиты радиуса r :

$$\delta_{\text{circ}}(r) = \frac{\mu_E}{c^2} \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{r} \right) - \frac{\mu_E}{2rc^2}.$$

Для GPS-подобного радиуса

$$r \approx 26560 \text{ km}$$

получается примерно

$$+45.7 \mu\text{s/day}$$

от гравитации,

$$-7.2 \mu\text{s/day}$$

от кинематического замедления и

$$+38.5 \mu\text{s/day}$$

суммарно. В реальных GNSS-системах добавляются вращение Земли, геопотенциал, эксцентриситет орбит, Sagnac-термы, аппаратные задержки и определения шкал времени. Здесь это только слабополевой слой для Geometry of Observation.

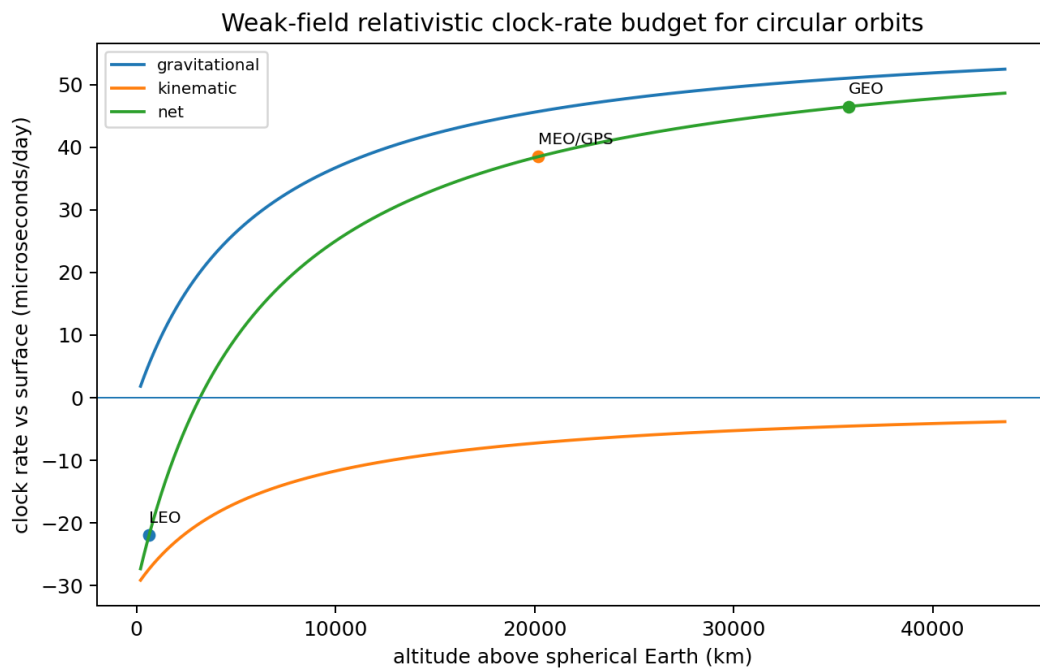


Figure 8: Слабополевой релятивистский бюджет часов для круговых орбит относительно идеальных часов на сферической поверхности Земли.

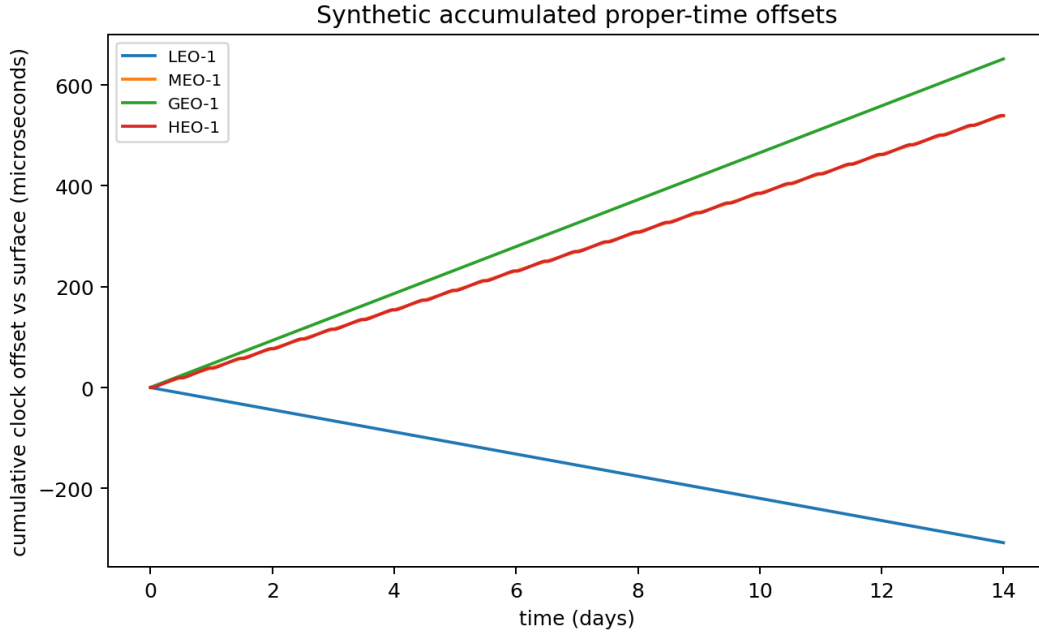


Figure 9: Накопленные смещения собственного времени для синтетической сети за 14 дней.

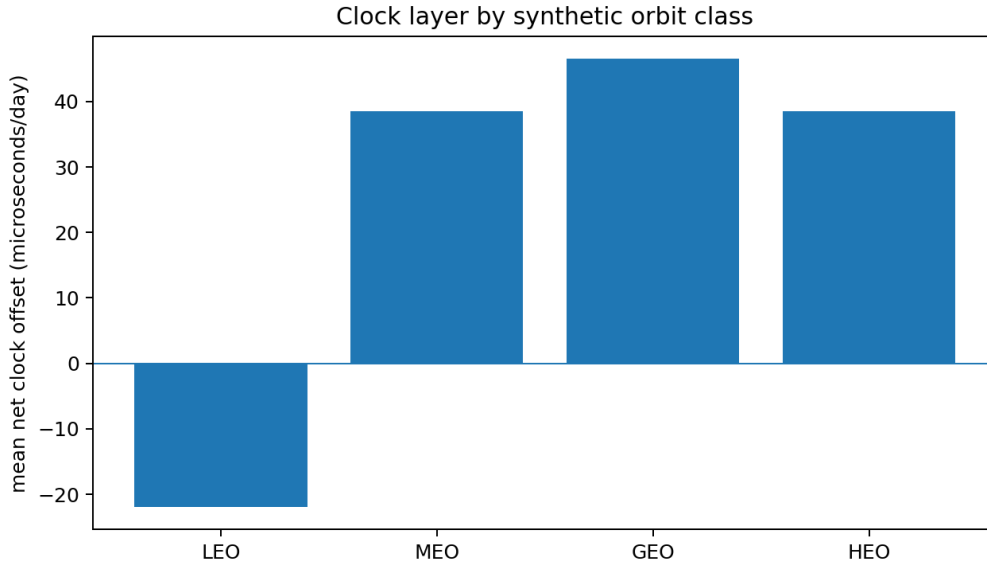


Figure 10: Средний релятивистский clock-offset по синтетическим классам орбит.

Новый слой инвариантов:

$$\|Y_i - Y_j\|, \quad P_i/P_j, \quad \mathcal{K}_O, \quad \Delta\tau_{ij}(T), \quad \frac{d\tau_i}{dt} - \frac{d\tau_j}{dt}.$$

Главное усиление:

спутниковая сеть является не только пространственным облаком точек, но и пространственно-временной сетью часов.

2.5 Локальная орбита спутника вокруг Земли

В чистой двухтельной модели орбита задаётся элементами

$$(a, e, i, \Omega, \omega, M_0).$$

Среднее движение:

$$n = \sqrt{\frac{\mu_E}{a^3}},$$

период:

$$P = \frac{2\pi}{n}.$$

Уравнение Кеплера:

$$M = E - e \sin E.$$

В орбитальной плоскости:

$$\begin{aligned} x_{\text{orb}} &= a(\cos E - e), \\ y_{\text{orb}} &= a\sqrt{1 - e^2} \sin E. \end{aligned}$$

Поворот, заданный (i, Ω, ω) , переносит эту эллиптическую кривую в геоцентрическую систему.

2.6 Классы орбит как частотные слои

LEO, MEO, GEO и NEO можно читать как разные частотные слои сети.

Класс	Геометрическая роль	Роль в геометрии наблюдения
LEO	короткопериодическая низкая орбита	быстрая плотная намотка
MEO	средняя оболочка	GNSS-подобный слой
GEO	околосуточный резонанс	слой, связанный с вращением Земли
NEO	высокая эксцентриситетность	асимметричный след и области долгого пребывания

Сеть таких спутников — это не облако точек, а многочастотная структура.

2.7 Торическое представление и замыкание

Для k независимых угловых движений:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t \pmod{2\pi}, \quad \theta \in \mathbb{T}^k.$$

Тогда наблюдаемая кривая может быть записана как

$$Y^{(O)}(t) = F_O(\theta_0 + \omega t),$$

где

$$F_O : \mathbb{T}^k \rightarrow \mathbb{R}^3.$$

Замыкание наблюдаемой орбиты:

$$\mathcal{K}_O = \text{cl}\{Y^{(O)}(t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Если частоты рационально соизмеримы, кривая периодична. Если они рационально независимы, замыкание является образом тора большей размерности.

2.8 Плотность спутниковой сети

Для ядра K_ℓ и весов w_i можно определить сглаженную плотность:

$$\rho_O(x, t) = \sum_{i=1}^N w_i K_\ell(x - Y_i^{(O)}(t)).$$

Средняя плотность:

$$\bar{\rho}_O(x) = \frac{1}{T} \int_0^T \rho_O(x, t) dt.$$

Это уже не одна траектория, а поле наблюдаемой занятости.

2.9 Инварианты наблюдения

Полезные величины:

$$\|Y_i - Y_j\|, \quad n = \sqrt{\mu_E/a^3}, \quad P_i/P_j, \quad \mathcal{K}_O, \quad H = -\sum p_k \log p_k.$$

Они отвечают за внутреннюю геометрию сети, частоты, резонансы, замыкание и статистику распределения.

2.10 Синтетический benchmark

Скрипт строит игрушечную сеть из 12 спутников: LEO, MEO, GEO и НЕО-подобные классы. Это не эфемерида и не SGP4, а чистая двухтельная демонстрация наблюдательного отображения.

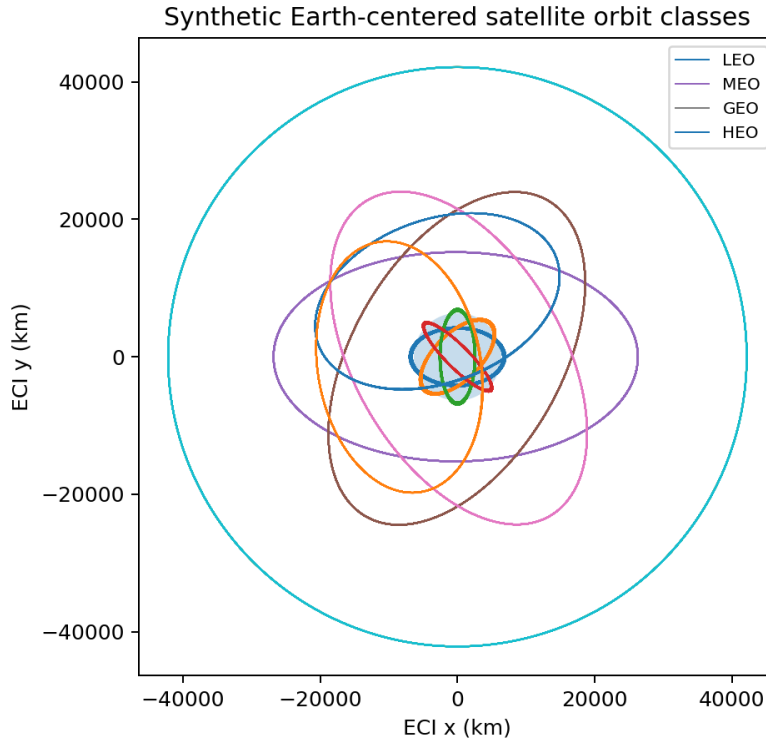


Figure 11: Синтетические геоцентрические классы орбит.

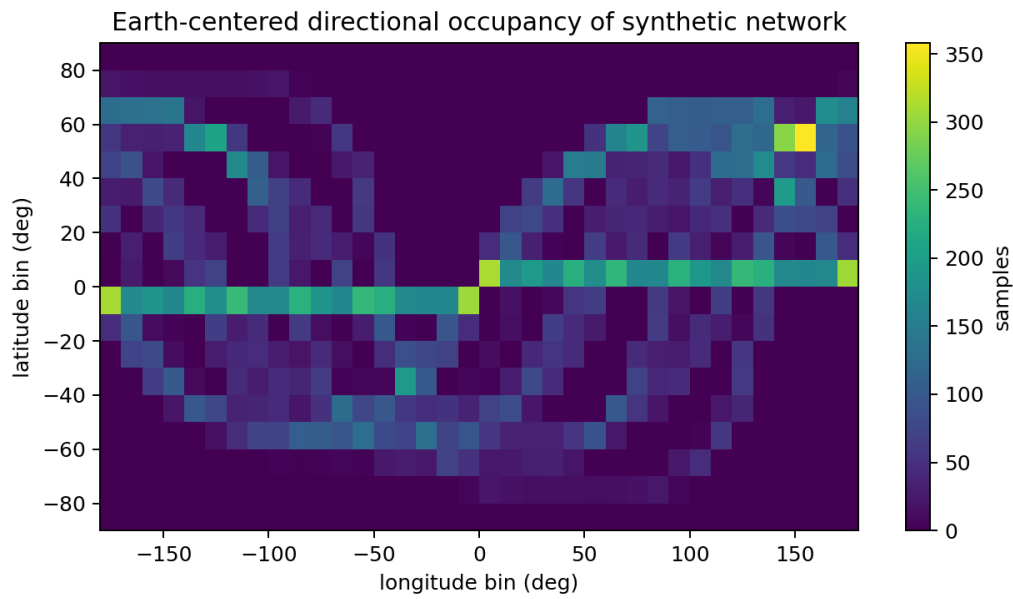


Figure 12: Угловая занятость синтетической сети.

Nested observer trace: Earth orbital drift + LEO motion (rescaled)

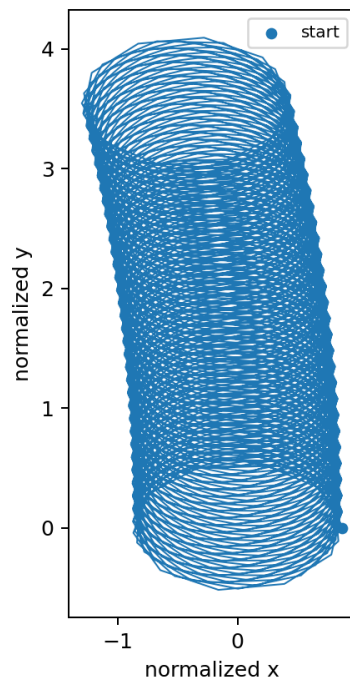


Figure 13: Вложенный след: движение Земли плюс ЛЕО-орбита, визуально перенормированная для видимости.

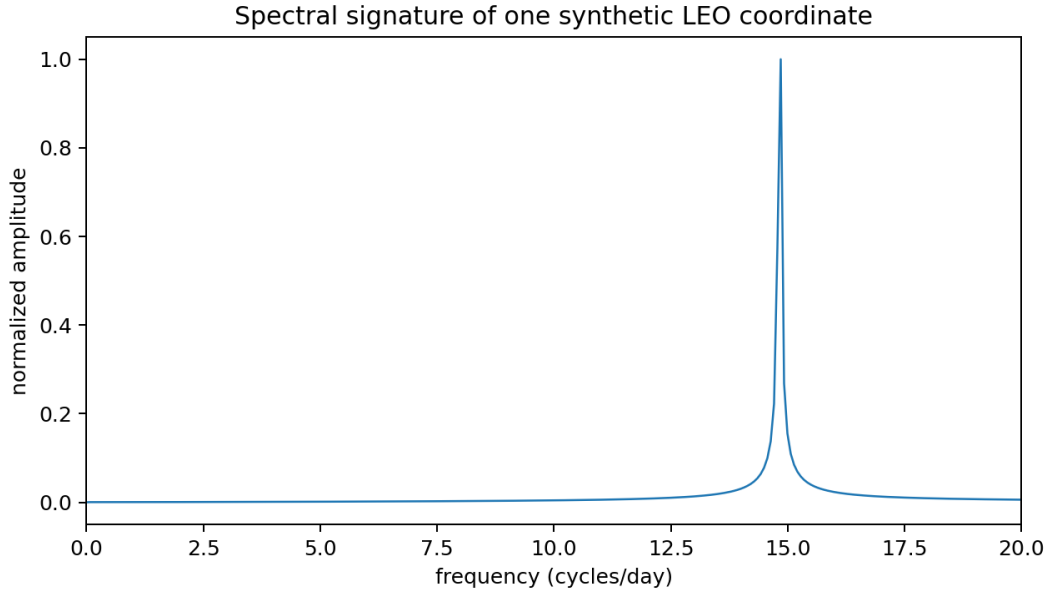


Figure 14: Спектральная сигнатура одной координаты синтетического LEO.

2.11 Итоговые метрики

Скрипт даёт:

$$N_{\text{sat}} = 12, \quad T_{\text{window}} = 14 \text{ days.}$$

Максимальный residual попарных расстояний после гелиоцентрического вложения:

$$2.95 \times 10^{-8} \text{ km,}$$

после игрушечного галактического вложения:

$$3.05 \times 10^{-8} \text{ km.}$$

Это численный шум floating point, а не физический эффект.

Нормированная энтропия угловой занятости:

$$H_{\text{dir}}/\log M \approx 0.8443.$$

Представительные периоды:

$$P_{\text{LEO}} \approx 1.62 \text{ h,} \quad P_{\text{MEO}} \approx 11.97 \text{ h,}$$

$$P_{\text{GEO}} \approx 23.93 \text{ h,} \quad P_{\text{HEO}} \approx 11.99 \text{ h.}$$

Релятивистский слой даёт представительные суммарные смещения относительно идеальных поверхностных часов:

$$\delta_{\text{LEO}} \approx -22.0 \mu\text{s/day,} \quad \delta_{\text{MEO/GPS}} \approx +38.5 \mu\text{s/day,}$$

$$\delta_{\text{GEO}} \approx +46.5 \mu\text{s/day.}$$

2.12 Неидентифицируемость

Одна конечная спирографическая кривая не определяет единственную вложенную орбитальную иерархию. Медленный дрейф и быстрая локальная орбита могут быть разложены несколькими способами.

наблюдаемый след $\neq$ единственная скрытая иерархия.

2.13 Граница утверждений

Работа не заменяет TLE, SGP4, numerical propagation, covariance analysis, conjunction assessment или space-traffic management. Релятивистский слой является слабополевым аудитом часов, а не полной GNSS-моделью времени. Не моделируются drag, geopotential, solar radiation pressure, lunar/solar perturbations, attitude dynamics и манёвры.

Разрешённое утверждение:

искусственные спутниковые сети являются конечной вычислимой лабораторией вложенной геометрии наблюдения.
--

References / Ориентирующие источники

1. H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*. Standard reference for Hamiltonian mechanics and orbital dynamics.
2. V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Standard reference for action-angle variables, tori, and dynamical systems.
3. O. Montenbruck and E. Gill, *Satellite Orbits: Models, Methods, and Applications*. Reference for astrodynamics and satellite orbit modeling.
4. D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*. Reference for orbit propagation and TLE/SGP4 context.
5. N. Ashby, "Relativity in the Global Positioning System, *Living Reviews in Relativity* 6, 1 (2003). Standard reference on GPS relativistic corrections.
6. ESA Navipedia, "Relativistic Clock Correction. Technical note on relativistic timing corrections in GNSS.